



# mRadar

## Mapa usterek Krakowa.

Mieszkańcy zgłaszają usterki formularzem albo głosem. Urząd łączy zgłoszenia i przekazuje je właściwej służbie, a postęp widać na mapie.



# Obieg zgłoszeń jest wolny i rozproszony.

**Mieszkańcy** nie widzą wcześniejszych zgłoszeń ani ich statusu. Ta sama usterka trafia do urzędu wielokrotnie albo wcale.

**Operatorzy** przyjmują zgłoszenia z wielu kanałów. Każde trzeba ręcznie powiązać z innymi i przypisać do właściwej służby.

**Instytucje** dostają zlecenia z opóźnieniem, a informacja o postępie prac rzadko wraca do urzędu i mieszkańców.

# Trzy ekrany, jeden obieg

Zgłoszenie przechodzi od mieszkańca przez urząd do służby, a każda zmiana statusu wraca na mapę.



## Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria i pilność albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

## Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z przygotowanym zleceniem. Wysyła je urzędnik.

## Służba naprawia

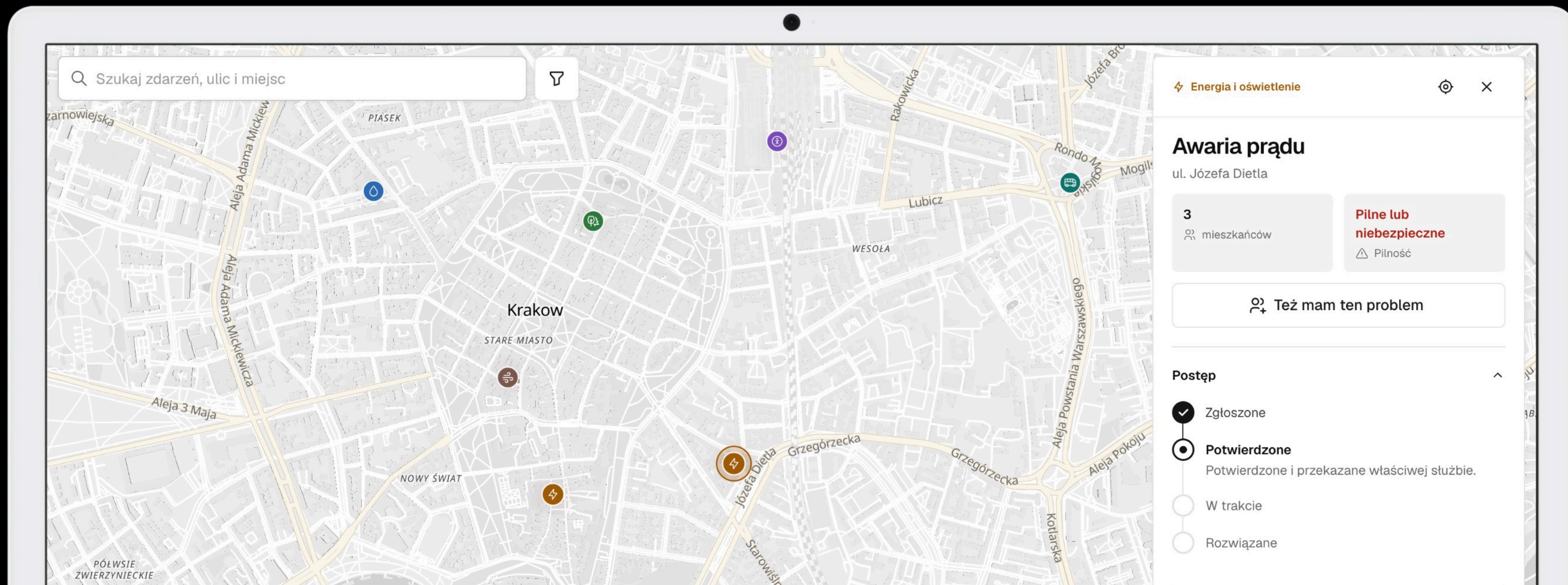
Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

# Mapa tego, co już zgłoszono

[mradar.delvengine.com](http://mradar.delvengine.com)

Mapa ciepła pokazuje, gdzie skupiają się problemy, a każde zdarzenie ma status: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. **Jeśli problem jest już zgłoszony, „Też mam ten problem” dolicza mieszkańca bez tworzenia duplikatu.**



# Zgłoszenie głosem

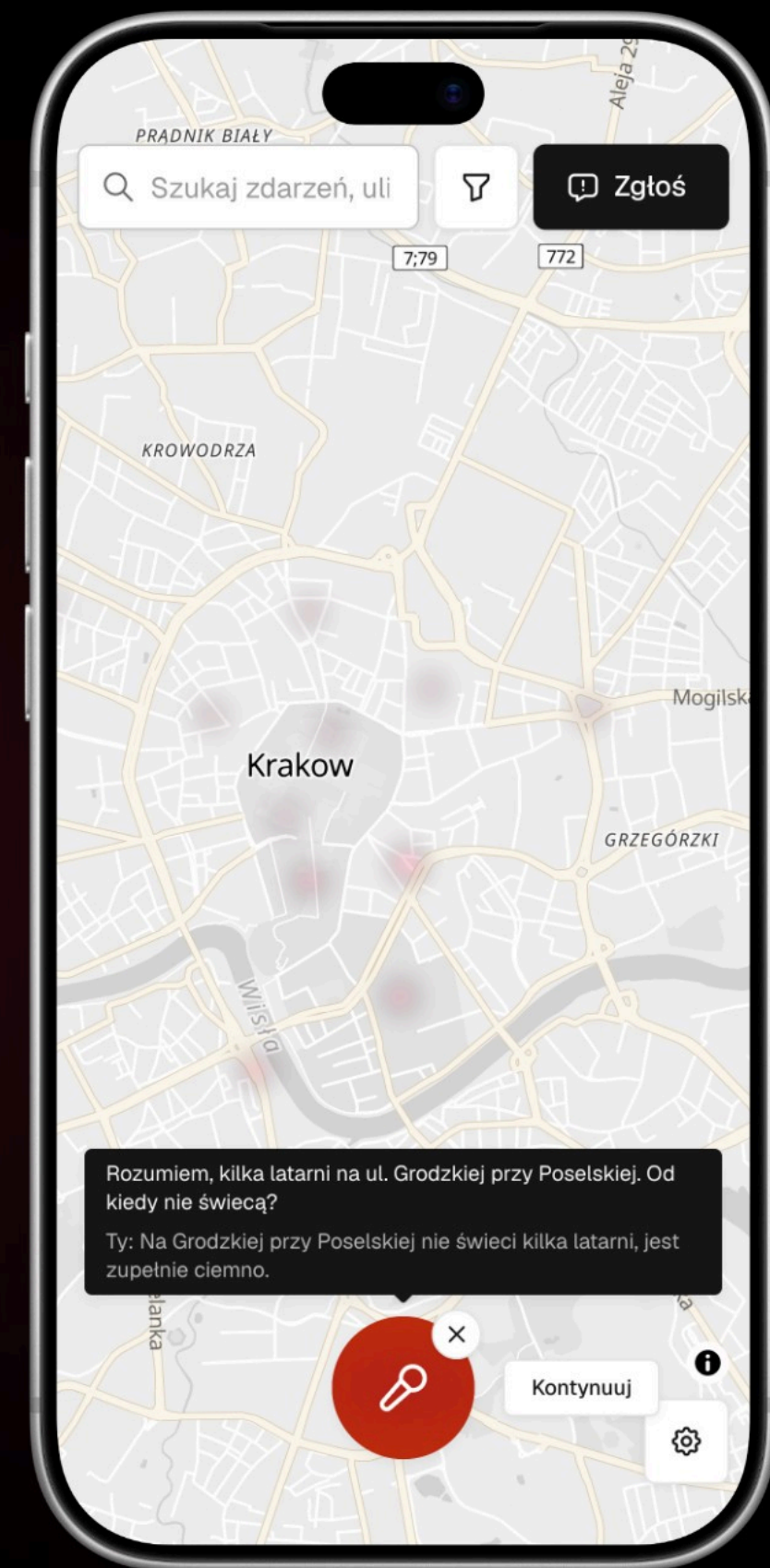
Przycisk mikrofonu jest na dole mapy. Asystent mówi po polsku, dopytuje o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

**Miejsce.** Podany adres od razu pojawia się na mapie. Asystent rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

**Duplikaty.** Przed utworzeniem nowego zgłoszenia asystent sprawdza istniejące zdarzenia.

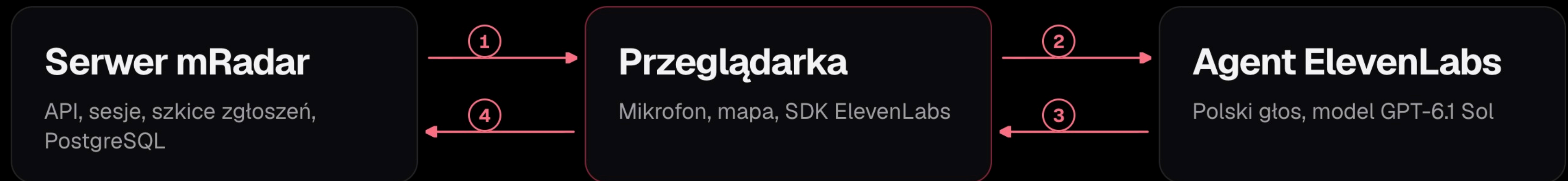
**Krótką rozmowa.** Asystent nie pyta o to, co już padło, i nie odczytuje całego zgłoszenia. Jeśli nie wiadomo, czy chcesz je wysłać, zada jedno krótkie pytanie.

**Formularz.** Przycisk „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



# Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy. Może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



- 1** Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.
- 2** Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.
- 3** Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.
- 4** Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij

**Prywatność.** Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

**Limity.** Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

**Odporność.** Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

# Formularz w trzech krokach

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.

The image displays two smartphone screens side-by-side, illustrating the steps to report a problem using the mRadar app.

**Left Screen (Step 1: Wskaż miejsce):** The screen shows a map of Krakow. At the top, there is a search bar with the text "Szukaj zdarzeń, uli" and a filter icon. Below the map, a location pin is placed near the center. A modal form titled "Gdzie jest problem?" is displayed over the map. It contains the instruction "Przesuń mapę tak, aby pinezka wskazywała dokładne miejsce." and two options: "Pinezka blisko Pałac Rzewuskich w Krakowie — Westerplatte 11." (selected) and "Użyj mojej lokalizacji". At the bottom of the form are two buttons: "Anuluj" and "Potwierdź miejsce".

**Right Screen (Step 2: Opisz problem):** The screen shows the "Nowe zgłoszenie" form. At the top, there is a search bar with the text "Szukaj zdarzeń, uli" and a filter icon. Below the search bar, the mRadar logo is visible. The form has a title "Nowe zgłoszenie" and a close button (X). It contains several fields: "Wybrane miejsce" (Kraków) with a "Zmień" button, "Kategoria" (Jakiego rodzaju jest problem?), "Co jest nie tak?" (np. Latarnia nie świeci przy przystanku), and "Notatka (opcjonalnie)" (Dodaj informacje, które mogą pomóc.). At the bottom, there are two buttons: "Zamknij" and "Wyślij zgłoszenie".

# Wiele zgłoszeń, jedno zdarzenie

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Qwen na Scaleway przygotowuje zlecenie dla właściwej służby na podstawie zapisanych dowodów. Zlecenie trafia do służby dopiero po zatwierdzeniu przez urzędnika.

The screenshot displays the mRadar Operator web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** "mRadar Operator" logo and a "Wyloguj" (Logout) button.
- Search Bar:** A search input field with the placeholder "Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zleceń" and a filter icon.
- Filters:** A row of filters showing "Do przeglądu 9", "W toku 4", and "Zakończone 1".
- Incident List:** A list of incidents on the left side of the screen:
  - Awaria tablicy odjazdów:** Rondo Mogiłskie · Propozycja czek... · czeka 8 godz.
  - Dziura w jezdni przed przejściem:** ul. Krakowska · Propozycja czeka n... · czeka 8 godz.
  - Gruz wyrzucony przy chodniku:** ul. Kalwaryjska 40 · Selekcja nie po... · czeka 8 godz.
  - Złamany konar nad alejką:** ul. Basztowa · Pilne · możliwe zagr... · czeka 8 godz.
  - Nocny hałas z budowy:** ul. Szewska 20 · Wybierz, kto odpo... · czeka 8 godz.
  - Awaria prądu w kamienicach i sklepach:** (highlighted in blue)
- Map:** A map of Stare Miasto showing the location of the selected incident. The map includes street names like "Mikołaja Kopernika", "Mikołaja Zyblikiewicza", "Wielopole", "Starowiślna", "Świętej Gertrudy", "Dominikańska", "Stolarska", "Mały Rynek", "Na Gródku", "Librowszczyzna", "Bonarowska", and "Józefa Dietla". Several orange markers with lightning bolt icons are visible on the map.
- Incident Detail Panel:** A panel on the right side of the screen showing details for the selected incident:
  - Category:** Energia i oświetlenie
  - Title:** Awaria prądu w kamienicach i sklepach
  - Location:** ul. Józefa Dietla · Stare Miasto
  - ID:** INC-26-000201
  - Time:** 10 godzin temu
  - Action:** Utwórz zlecenie dla Pogotowie energetyczne
  - Propozycja z reguły:** 9 godzin temu
  - Problem:** Awaria prądu w kamienicach i sklepach
  - Obszar:** ul. Józefa Dietla, Stare Miasto
  - Zgłaszający mieszkańcy:** 3
  - Ocena miasta:** Potwierdzone
  - Buttons:** Zatwierdź i wyślij, Odrzuć
  - Dowody:** 3 zgłoszenia · 1 obserwacja

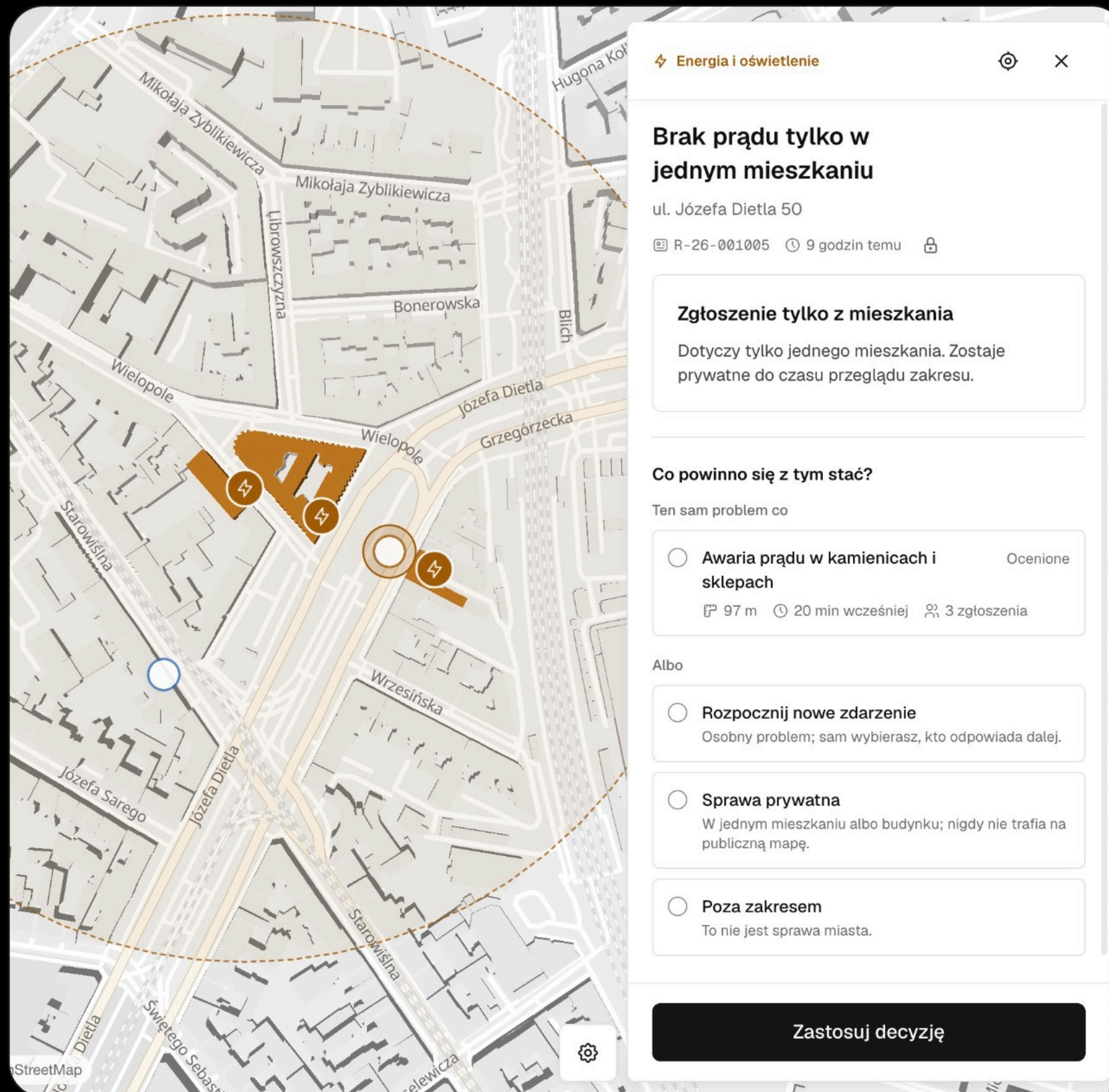
# Niejasne przypadki rozstrzyga urzędnik

**Podobne zdarzenia.** Panel pokazuje kandydatów obok siebie: odległość, odstęp czasu i liczbę zgłoszeń.

**Sprawy prywatne.** Problem w jednym mieszkaniu zostaje prywatny i nie trafia na publiczną mapę.

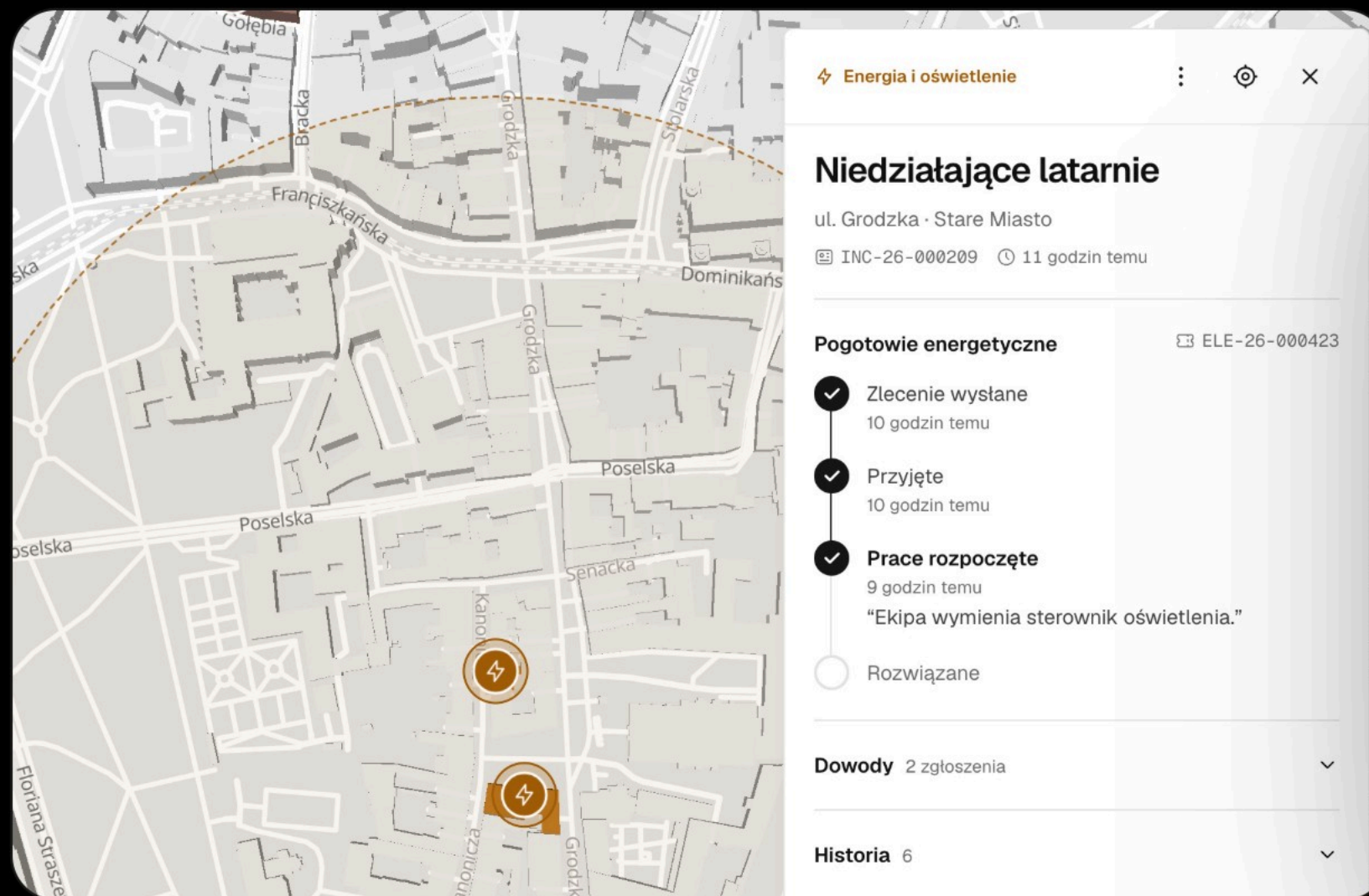
**Praca równoległa.** Każda decyzja zawiera wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok odświeża się i nie nadpisuje cudzych zmian.

**Pilne sprawy.** Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.

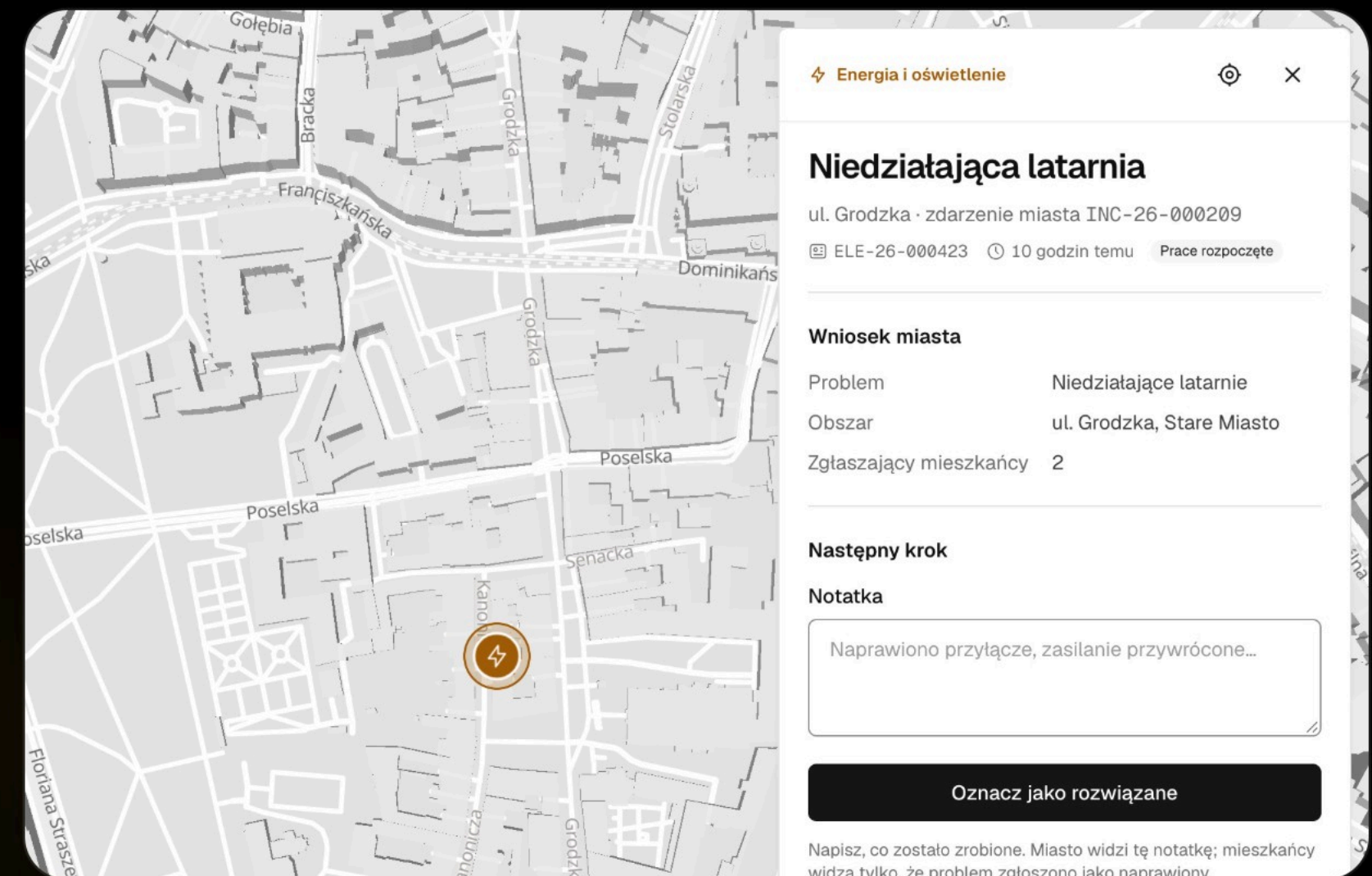


# Od urzędu do służby

Każda służba widzi tylko swoje zlecenia. Przyjęcie, rozpoczęcie prac i rozwiązanie od razu aktualizują panel urzędnika i publiczną oś czasu.



**Urzędnik** · /operations · zlecenie wystane, prace rozpoczęte

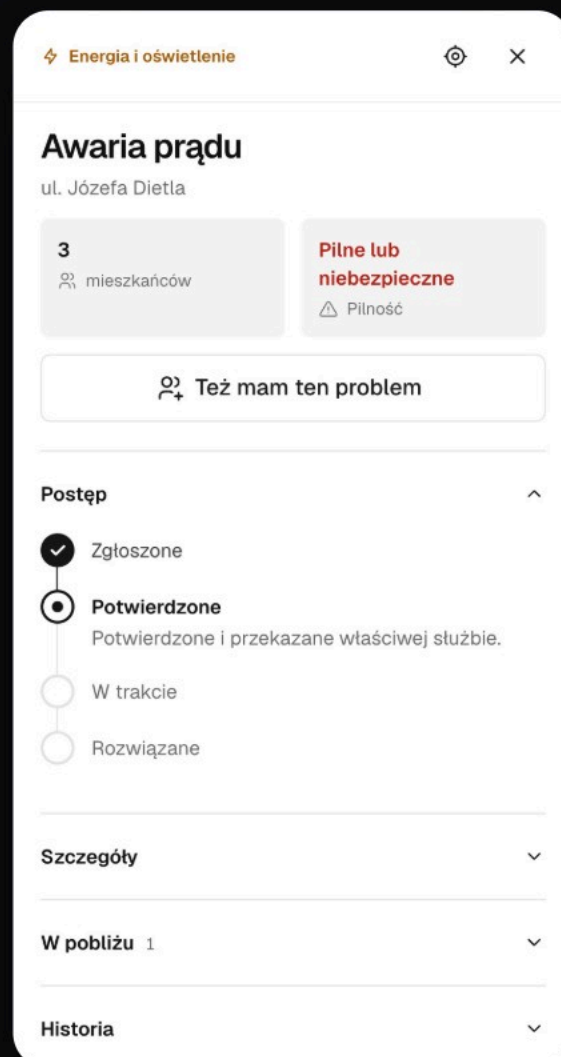


**Instytucja** · /institution · to samo zlecenie, następny krok

# Szczegóły interfejsu

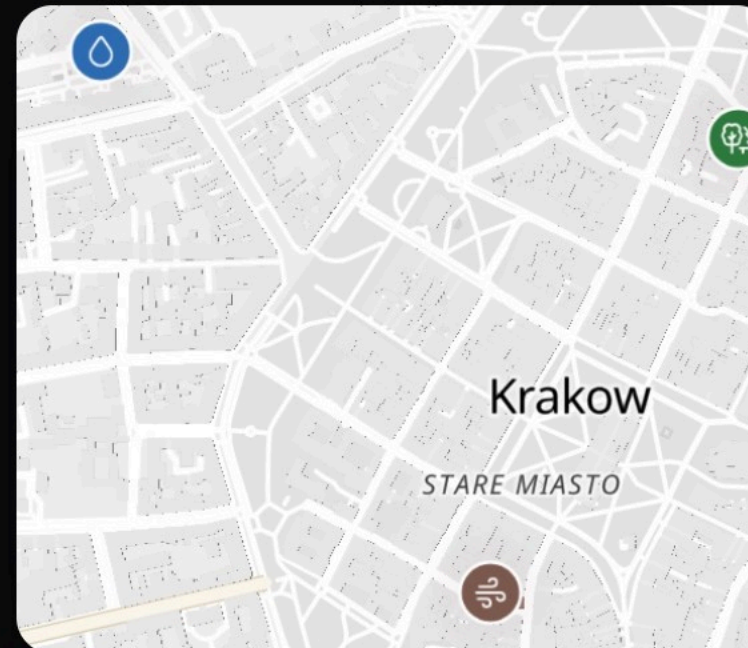
## Najważniejsze od razu

Najpierw najważniejsze informacje. Dla dociekliwych reszta w rozwijanych sekcjach.



## Spójne kolory kategorii

Ta sama barwa i ikona w pinezkach, filtrze, listach i panelach.



0

## naruszeń WCAG 2.2 AA

Test axe-core w 32 stanach trzech ekranów. Pełna obsługa klawiaturą.

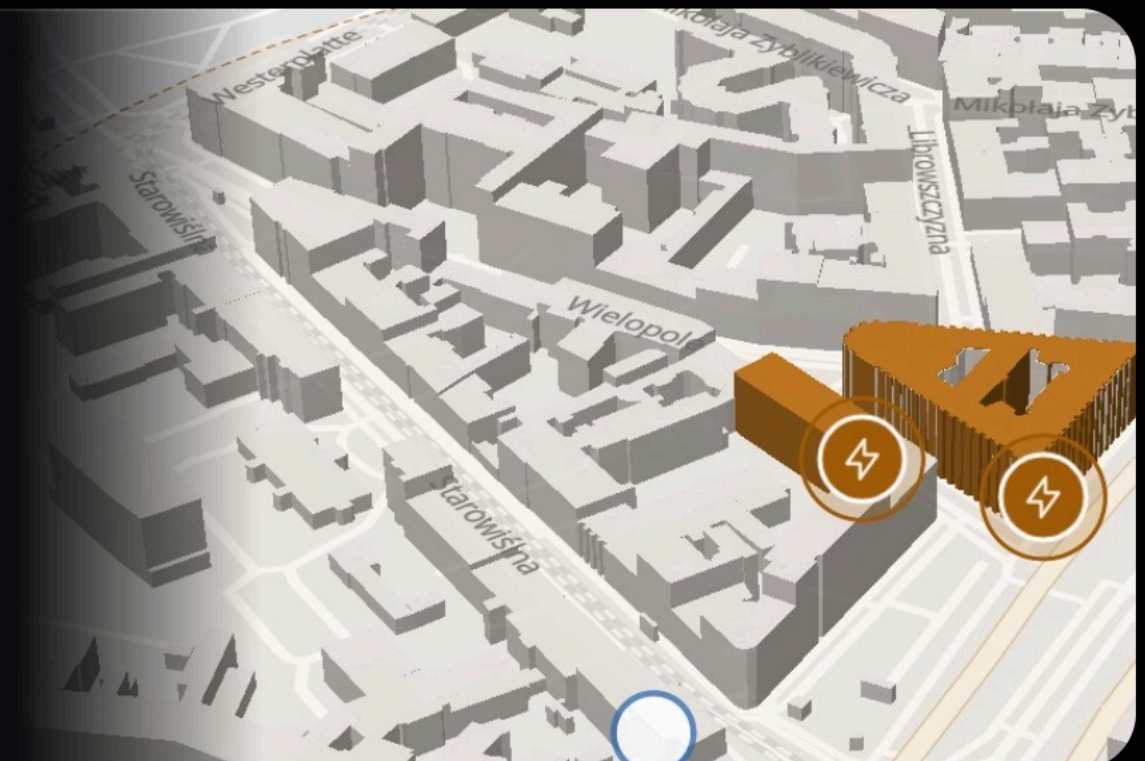
## Podgląd bez klikania

Status, miejsce i czas widać od razu przy punkcie.



## Mapa 3D

Obszar zdarzenia i budynki, których dotyczą zgłoszenia.



# Co robi serwer

## 300 m - 60 min

### Grupowanie zgłoszeń

Zgłoszenia tego samego problemu w tym promieniu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Reguła jest deterministyczna, a niejasne przypadki rozstrzyga urzędnik.

### Klasyfikacja AI

Qwen 3.6 na Scaleway nadaje kategorię i typ problemu. Jeśli odpowiedź nie pasuje do katalogu, zgłoszenie trafia do ręcznego przeglądu.

### Kto odpowiada

Reguły wskazują służbę po kategorii, typie i obszarze. Gdy pasuje kilka albo żadna, wybiera urzędnik.

## 1x

### Wysyłka dokładnie raz

Zatwierdzenie kolejkuje jedno zadanie w PostgreSQL. Worker zapisuje zlecenie, znany błąd albo nieznany wynik do uzgodnienia i nigdy nie wysyła zlecenia ponownie.

### Wyszukiwanie

Qdrant łączy słowa (BM25) i znaczenie (E5 na naszym CPU). Każda rola przeszukuje tylko teksty, które może widzieć.

### /api/mcp

Narzędzia dla agentów AI: kontekst zdarzenia, odpowiedzialność, propozycja zlecenia. Rolę określa token dostępu i agent nie może jej zmienić.

# Architektura

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. Dane źródłowe są w PostgreSQL, a indeks wyszukiwania można odbudować.

## W przeglądarce

/ mapa mieszkańców

/operations panel urzędnika

/institution skrzynka instytucji

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

**Kolejka zadań.** Zadania czekają w PostgreSQL, gdy worker albo dostawca AI nie działa.

## Na serwerze Scaleway

**Next.js** strony i API z sesjami per rola

**Worker** grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

**PostgreSQL** zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

**Qdrant** wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

**Wersje.** Każda zmiana zawiera wersję, a konflikt odświeża widok.

## Usługi zewnętrzne

**ElevenLabs Agents** rozmowa głosowa

**Scaleway Generative APIs** Qwen 3.6 ocenia zdarzenia

**Photon** adresy z OpenStreetMap

**OpenFreeMap** kafelki mapy

**Publiczne pola.** Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

# Co dalej

## Weryfikacja przez mObywatel

Potwierdzona tożsamość bez zakładania konta. Zgłoszenia zweryfikowanych mieszkańców mogą mieć większą wagę, a podwójne głosy da się zablokować.

## Kolejne miasta

Własny katalog służb i reguł dla każdego miasta. Dziś mapa i adresy są ustawione na Kraków.

## Powiadomienia

Push, e-mail lub SMS, gdy Twoje zgłoszenie zmienia status.

## Więcej preferencji

Obserwowane miejsca i kategorie, alerty o awariach w okolicy.

## Integracje ze służbami

Zlecenia trafiają prosto do systemów, których wodociągi, energetyka i zarząd dróg już używają, a statusy wracają automatycznie.

## Zdjęcia

Zdjęcie w zgłoszeniu, z twarzami i tablicami rejestracyjnymi rozmytymi przed zapisem.

## Dane dla miasta

Czasy reakcji służb, powracające awarie i otwarte dane o stanie infrastruktury.

# Zbudowane na HackYeah 2026

`mradar.delveengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delveengine.com/operations`

panel urzędnika

`mradar.delveengine.com/institution`

skrzynka instytucji

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Instytucje, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.